

FORECASTING DE SERIES TEMPORALES DEPORTIVAS

DETECCIÓN DE FATIGA EN PÁDEL

GRUPO 4

Alejandro Riveros Sobrino · Juan David Quitian
Simon Burbano · Cesar Diaz

34 jugadores · 4 partidos · 882 puntos
SMA · EMA · ARIMA · Prophet

¿Cómo se construye el índice de actividad?



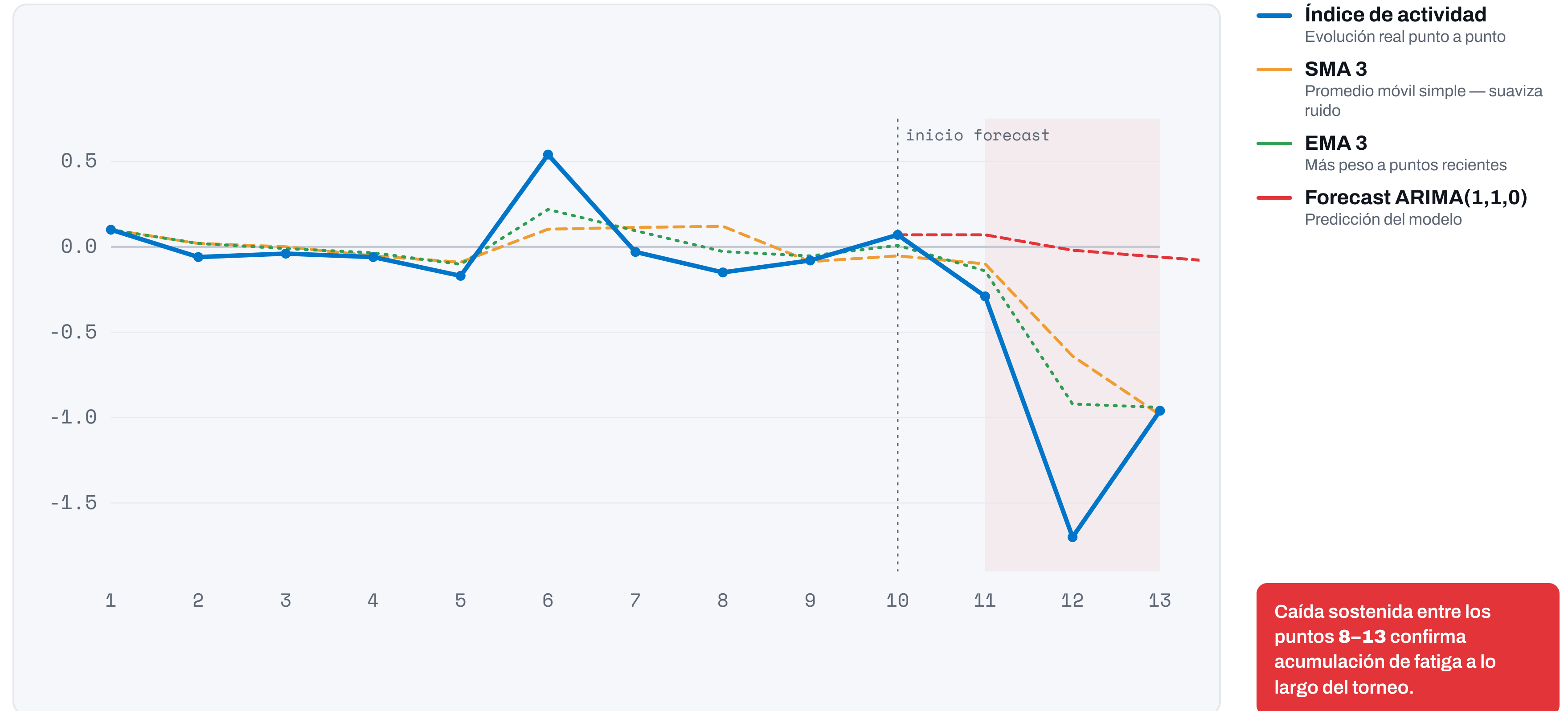
ÍNDICE DE ACTIVIDAD COMPUESTO – PESOS Z-SCORE



Índice > 0 = alta intensidad (fresco) · < 0 = baja intensidad (posible fatiga)

Reducción ≈ 469×

¿Cómo leer el índice? — Alejandra Salazar

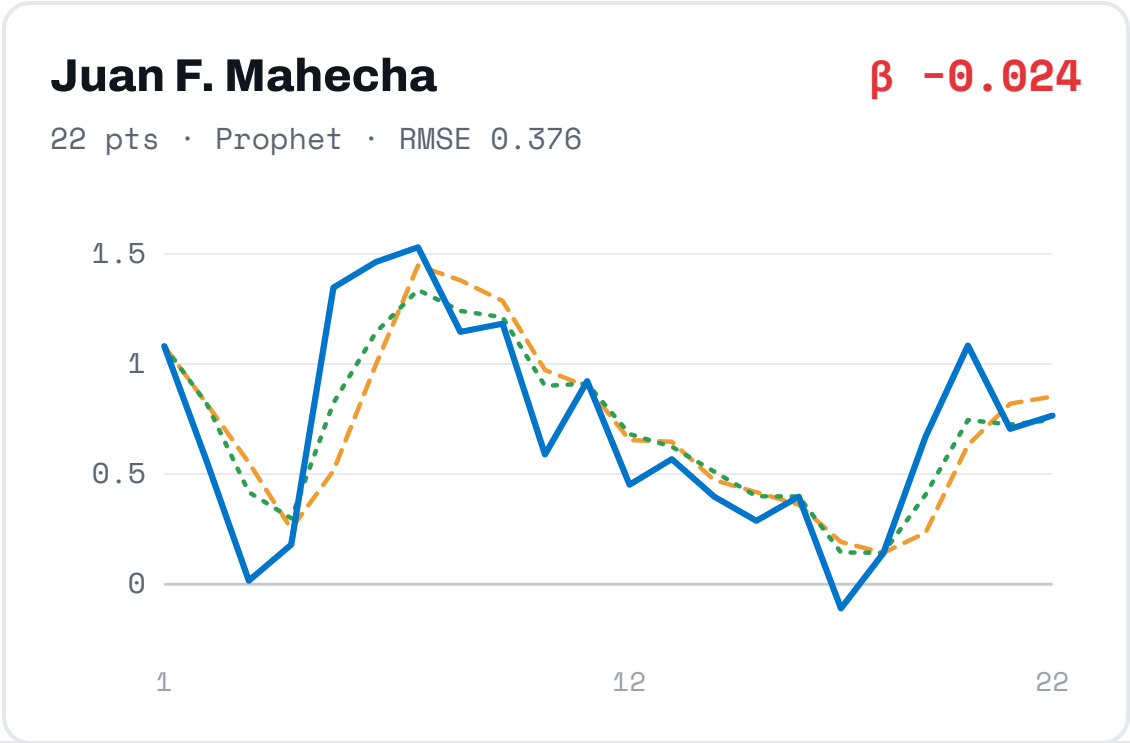
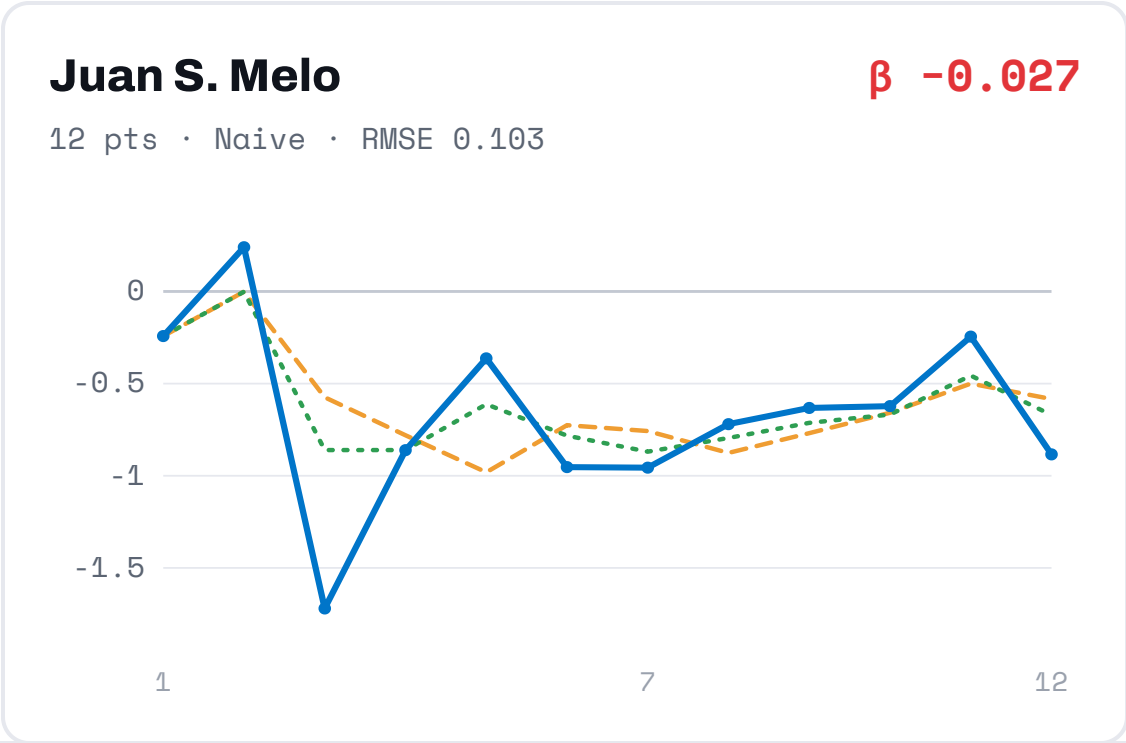
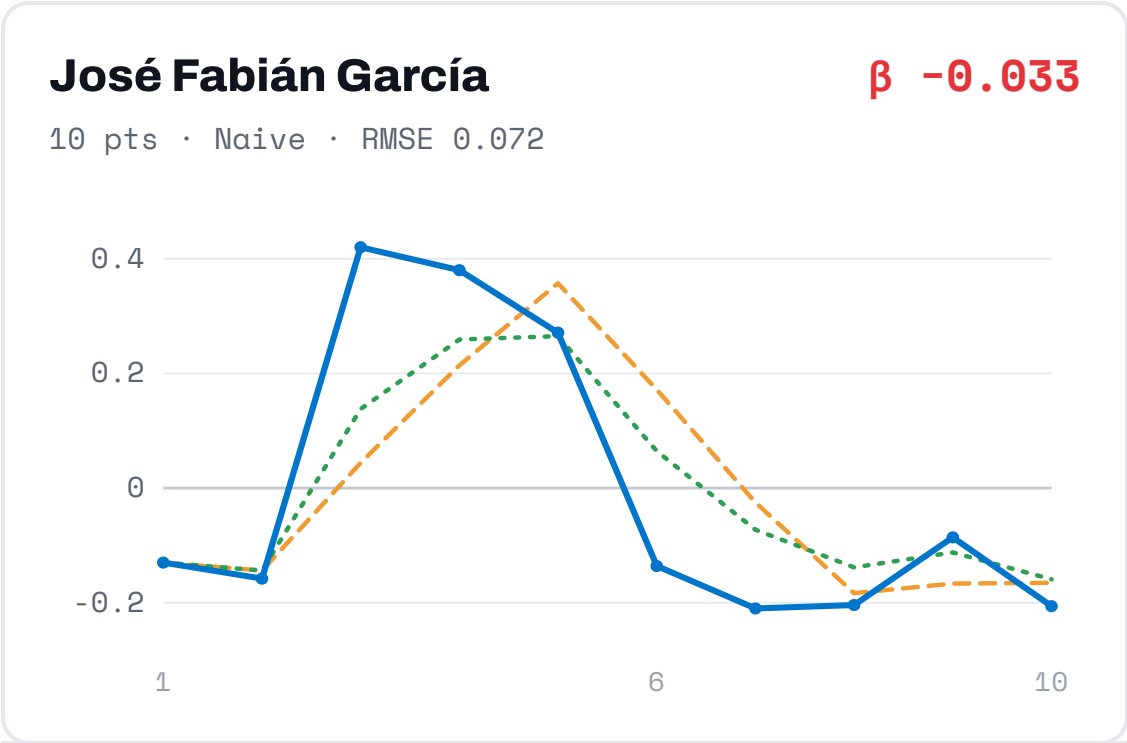
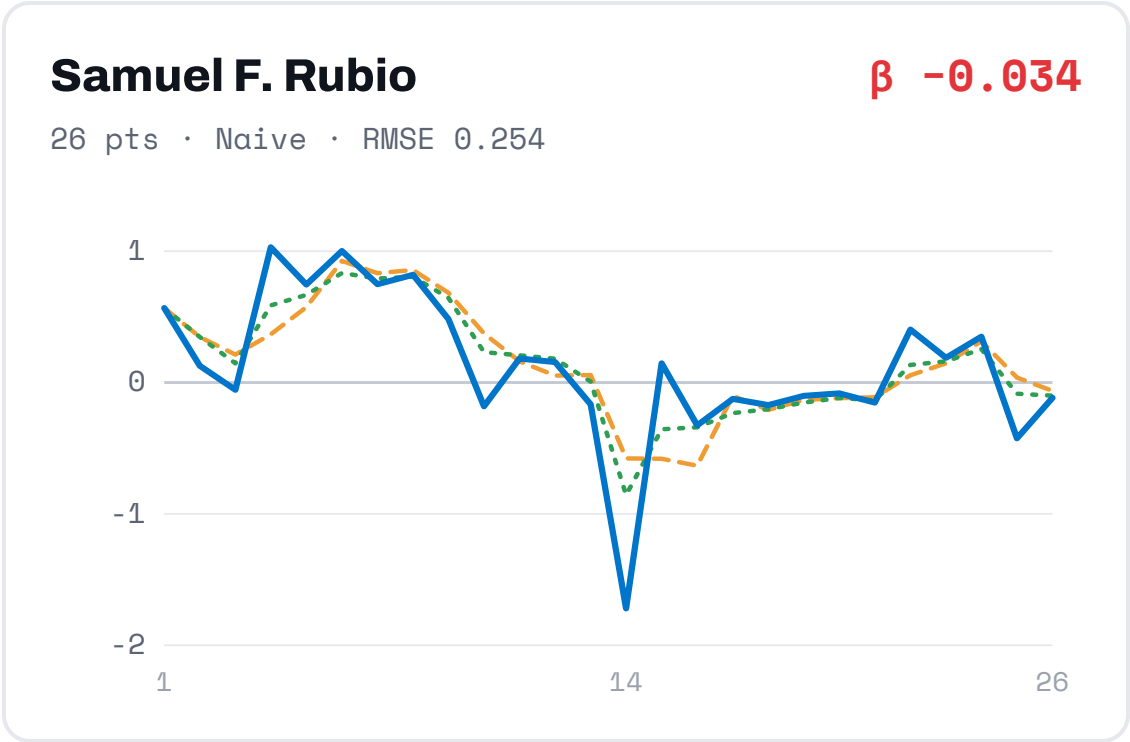
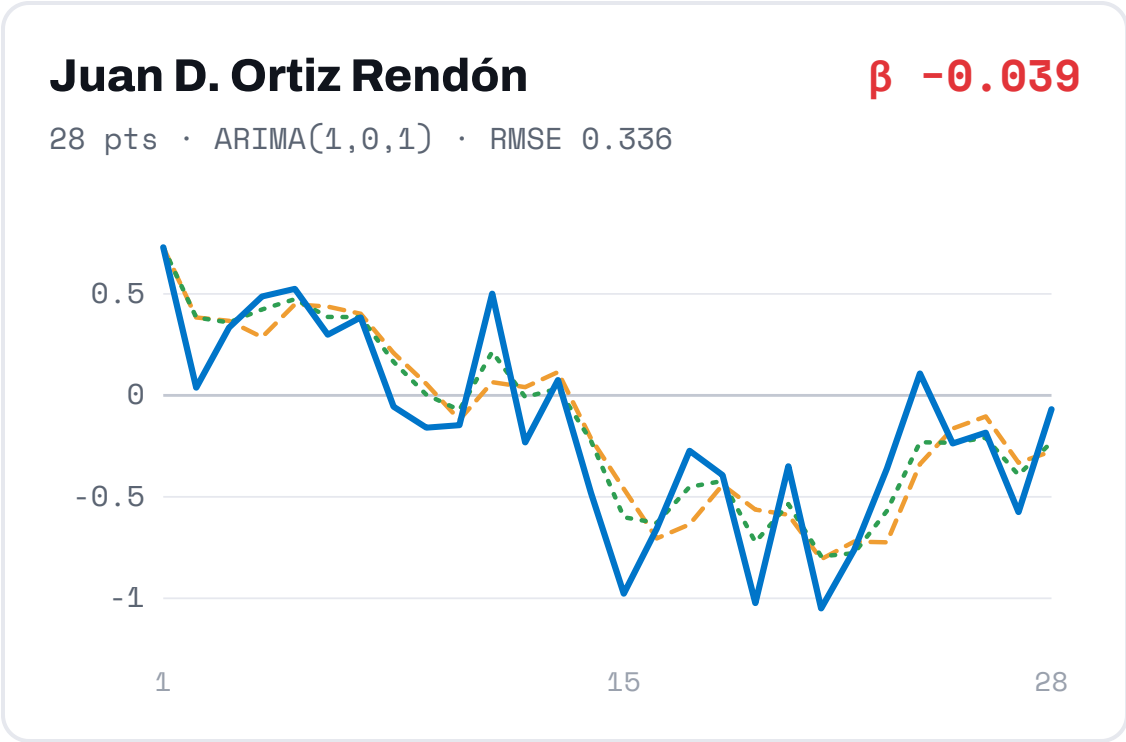
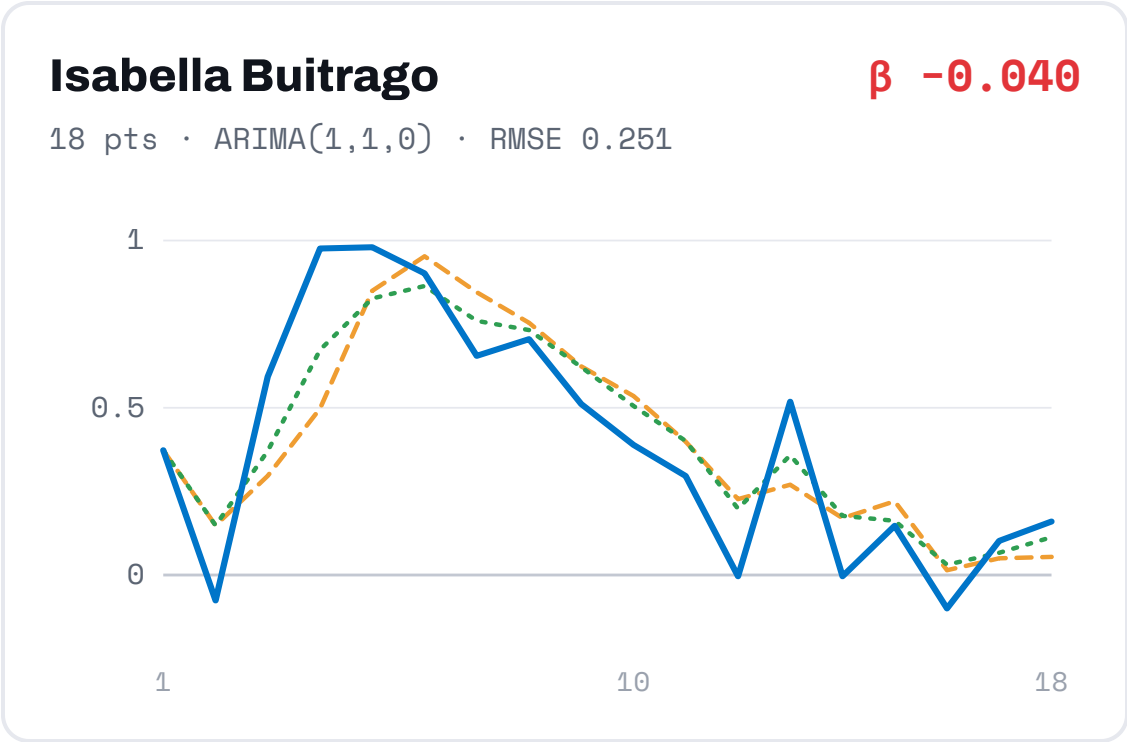


CAÍDA FUERTE • $B < -0.02$

Los 7 jugadores con mayor fatiga

Alejandra (slide anterior) + estos 6 — el índice cae de forma sostenida durante el torneo.

Índice SMA 3 EMA 3

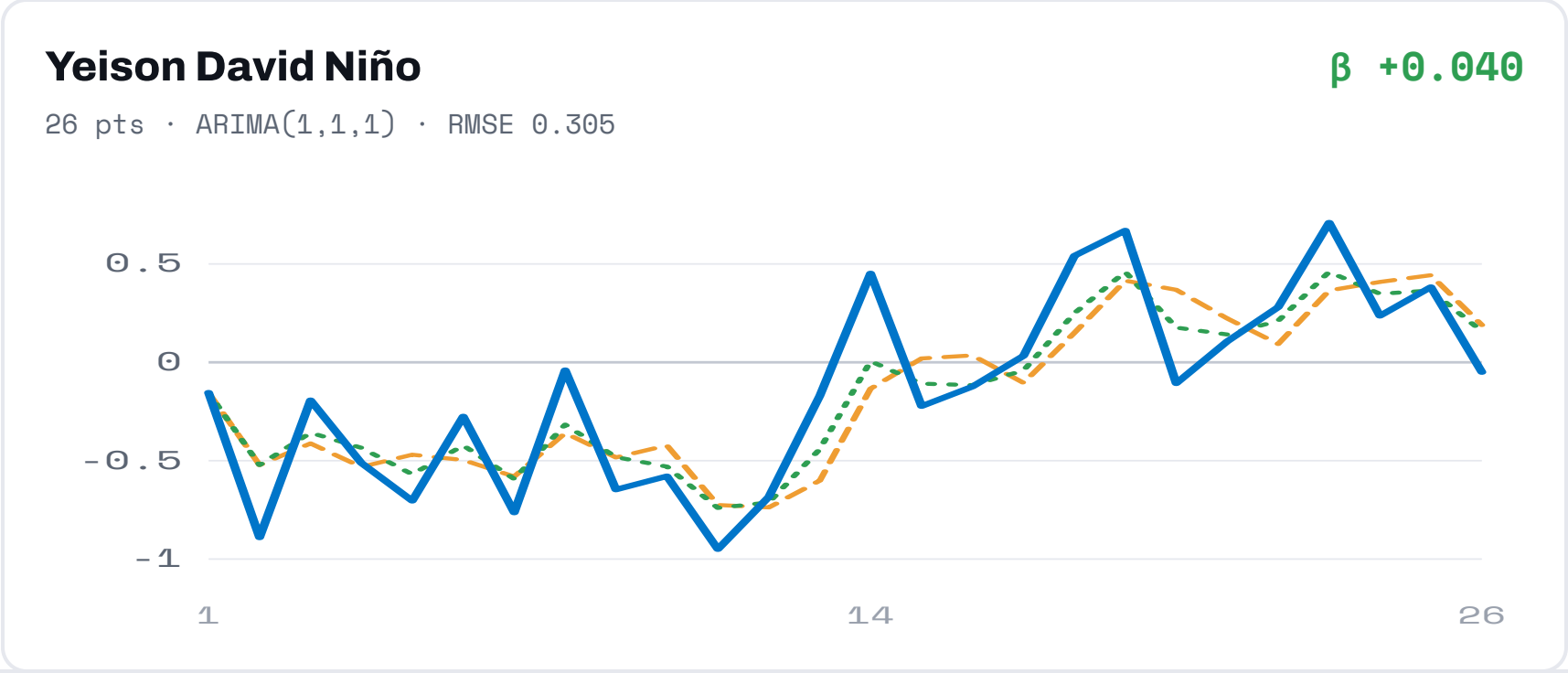
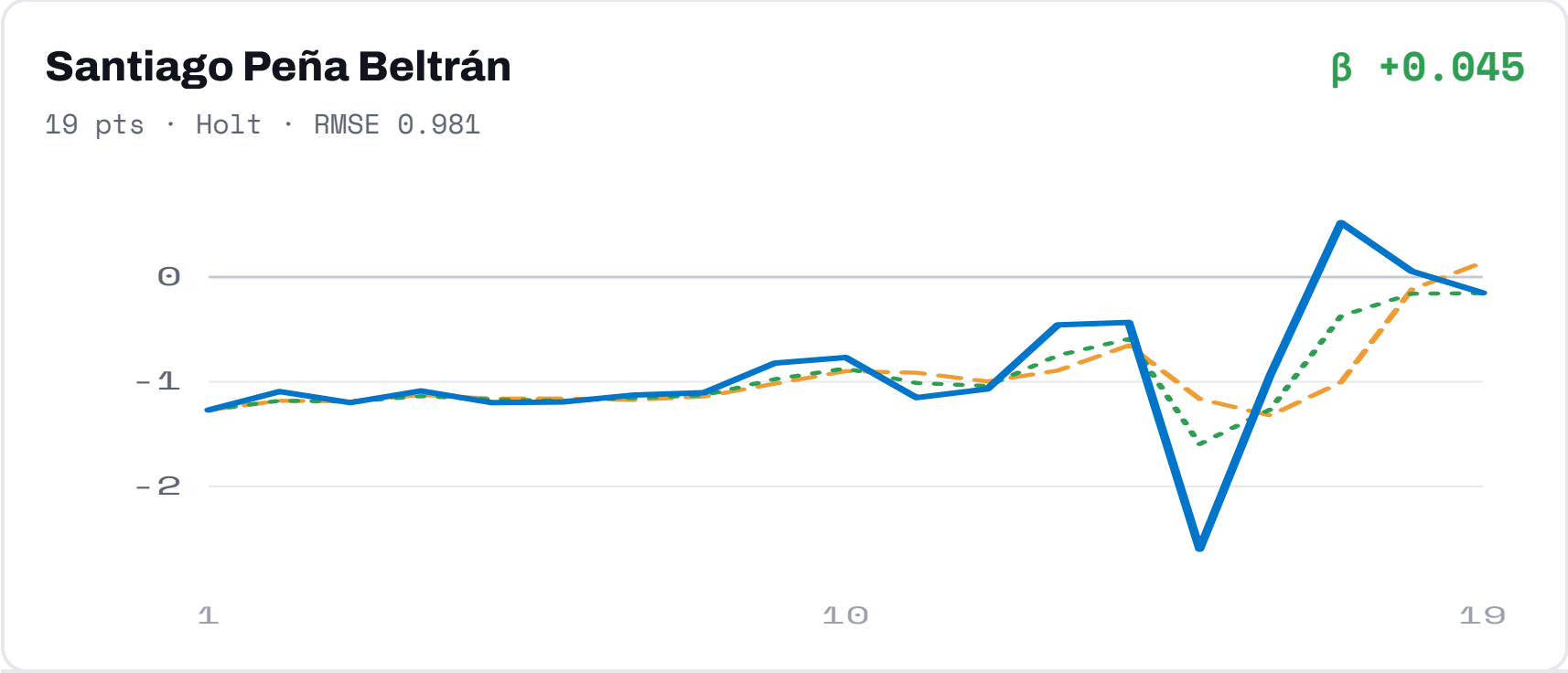
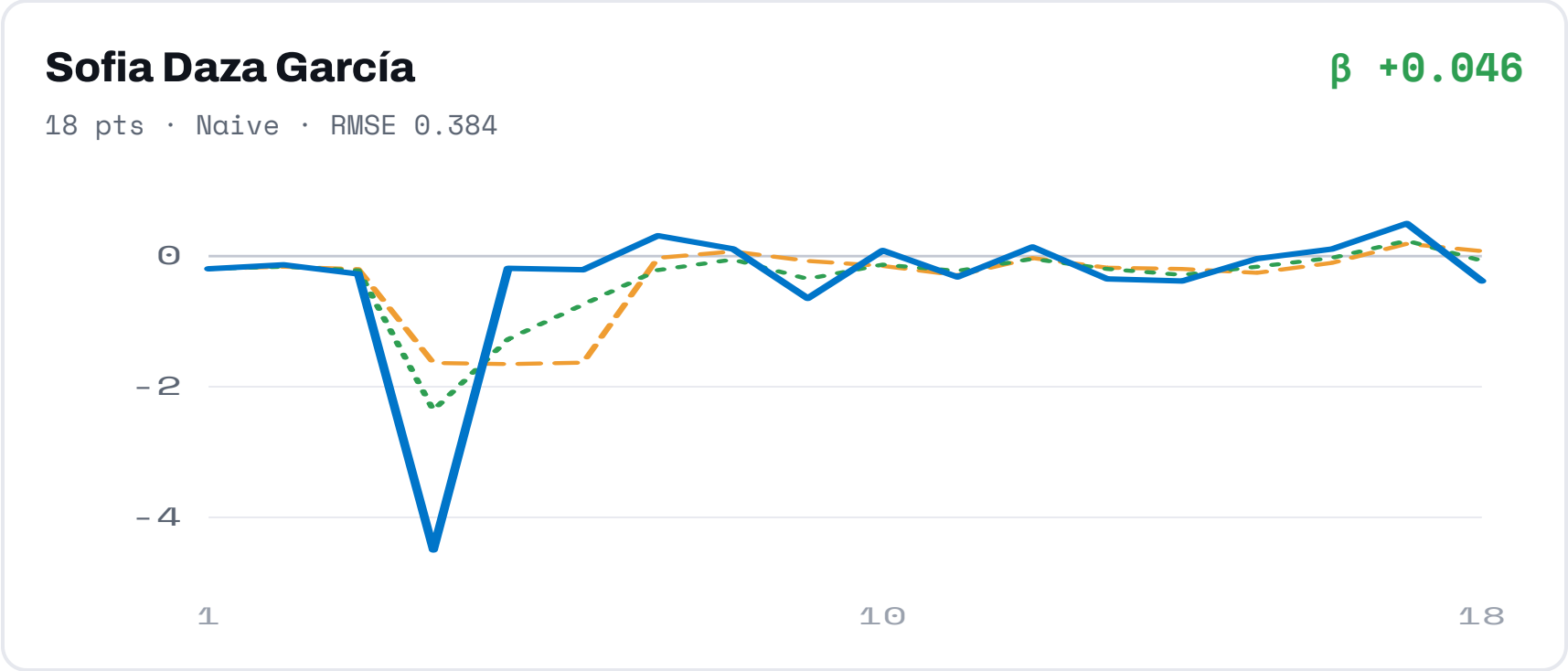
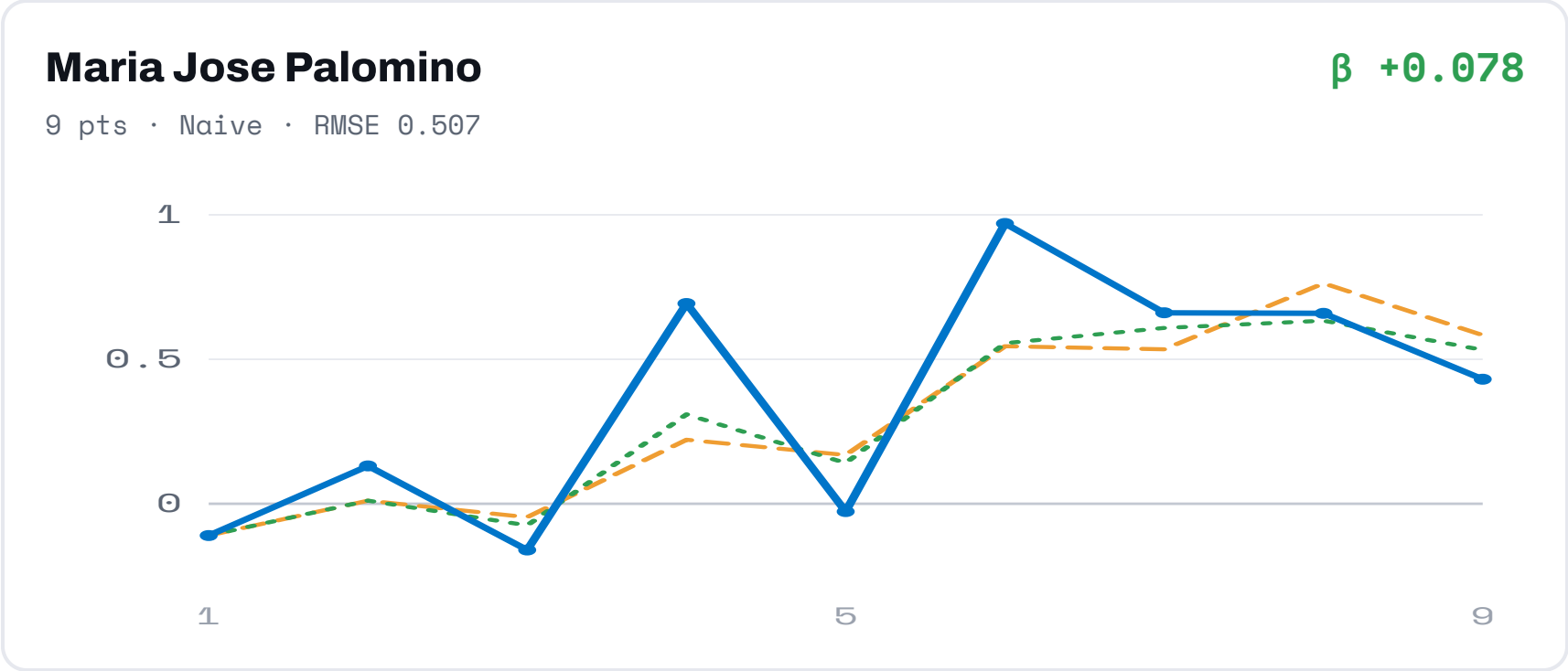


ESTABLES / MEJORA • MAYOR RECUPERACIÓN

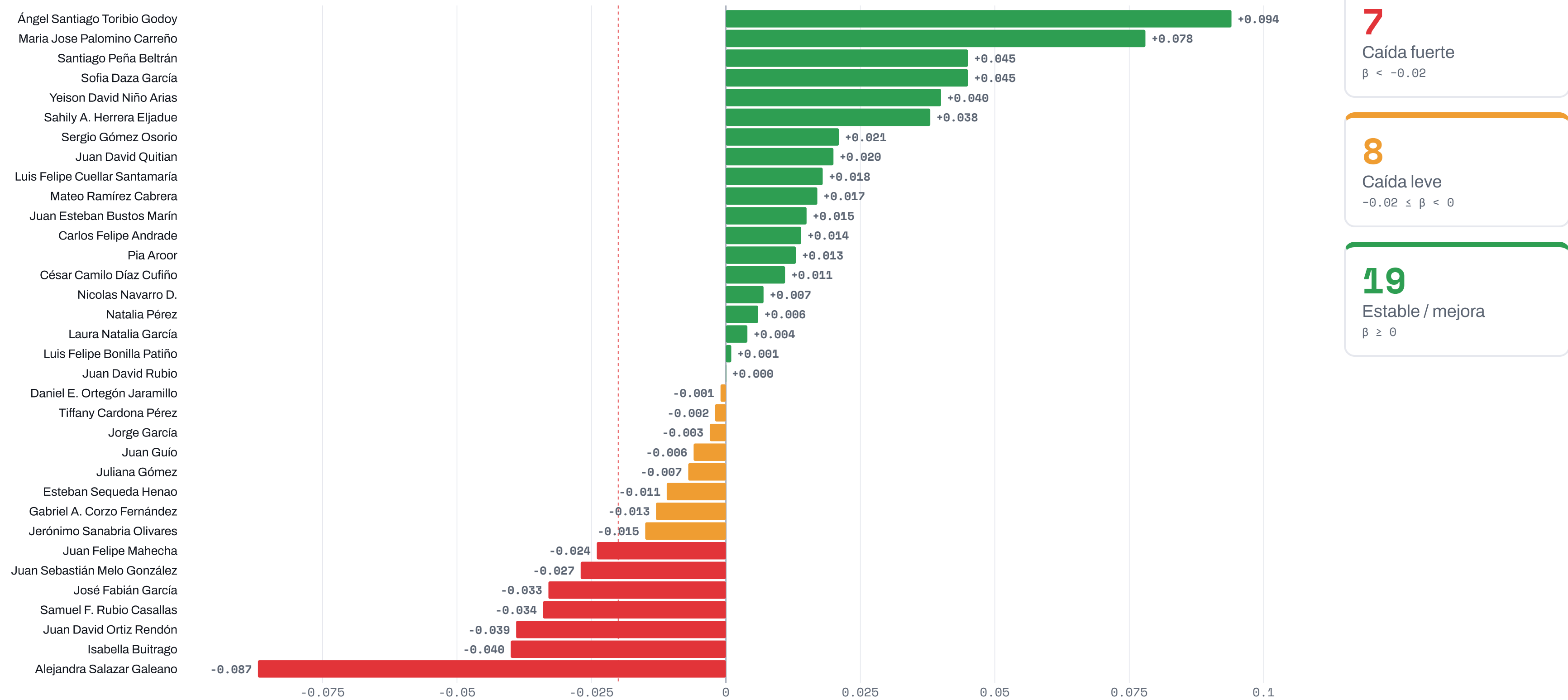
Los que **mantienen o suben** el ritmo

Pendiente positiva — sostienen intensidad o terminan más fuerte. (Ángel Toribio, β +0.094, lidera el ranking pero sin serie en la fuente.)

— Índice — SMA 3 — EMA 3



Ranking de fatiga — 34 jugadores



Resultados por jugador

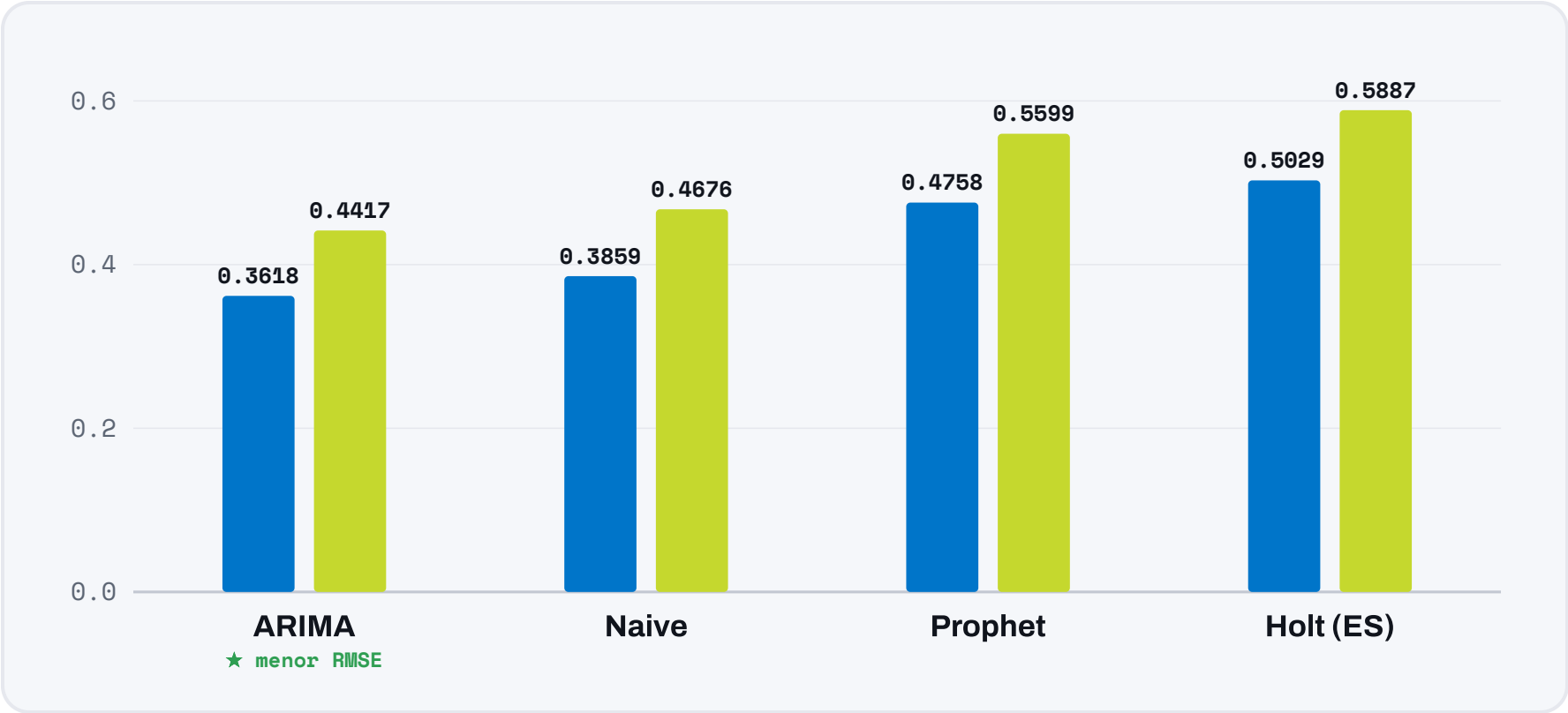
■ Caída fuerte ■ Caída leve ■ Estable / mejora

JUGADOR	PTS	B	R²	TENDENCIA	MEJOR MODELO	RMSE
Alejandra Salazar Galeano	13	-0.087	0.36	■ Caída fuerte	ARIMA(1,1,0)	0.928
Isabella Buitrago	18	-0.040	0.32	■ Caída fuerte	ARIMA(1,1,0)	0.251
Juan David Ortiz Rendón	28	-0.039	0.42	■ Caída fuerte	ARIMA(1,0,1)	0.336
Samuel F. Rubio Casallas	26	-0.034	0.22	■ Caída fuerte	Naive	0.254
José Fabián García	10	-0.033	0.15	■ Caída fuerte	Naive	0.072
Juan Sebastián Melo González	12	-0.027	0.04	■ Caída fuerte	Naive	0.103
Juan Felipe Mahecha	22	-0.024	0.09	■ Caída fuerte	Prophet	0.376
Jerónimo Sanabria Olivares	13	-0.015	0.03	■ Caída leve	Naive	0.246
Gabriel A. Corzo Fernández	40	-0.013	0.09	■ Caída leve	ARIMA(2,0,2)	0.185
Esteban Sequeda Henao	36	-0.011	0.04	■ Caída leve	ARIMA(1,0,0)	0.329
Juliana Gómez	49	-0.007	0.02	■ Caída leve	Holt	0.572
Juan Guío	45	-0.006	0.01	■ Caída leve	Naive	0.377
Jorge García	35	-0.003	0.01	■ Caída leve	ARIMA(1,0,0)	0.287
Tiffany Cardona Pérez	10	-0.002	0.00	■ Caída leve	Prophet	0.363
Daniel E. Ortegón Jaramillo	42	-0.001	0.00	■ Caída leve	ARIMA(1,0,0)	0.329
Juan David Rubio	48	+0.000	0.00	■ Estable / mejora	ARIMA(5,0,5)	0.375
Luis Felipe Bonilla Patiño	38	+0.001	0.00	■ Estable / mejora	ARIMA(1,0,0)	0.245

β = pendiente de regresión · ordenado de mayor caída a mayor mejora

JUGADOR	PTS	B	R²	TENDENCIA	MEJOR MODELO	RMSE
Laura Natalia García	57	+0.004	0.02	■ Estable / mejora	Naive	0.405
Natalia Pérez	10	+0.006	0.01	■ Estable / mejora	ARIMA(1,1,0)	0.414
Nicolas Navarro D.	10	+0.007	0.00	■ Estable / mejora	Naive	0.239
César Camilo Díaz Cufiño	38	+0.011	0.05	■ Estable / mejora	Naive	0.295
Pia Aroor	31	+0.013	0.05	■ Estable / mejora	Naive	0.609
Carlos Felipe Andrade	25	+0.014	0.09	■ Estable / mejora	Naive	0.458
Juan Esteban Bustos Marín	18	+0.015	0.03	■ Estable / mejora	ARIMA(1,0,0)	0.360
Mateo Ramírez Cabrera	26	+0.017	0.06	■ Estable / mejora	ARIMA(1,0,0)	0.568
Luis Felipe Cuellar Santamaría	10	+0.018	0.01	■ Estable / mejora	ARIMA(1,0,0)	0.167
Juan David Quitian	14	+0.020	0.09	■ Estable / mejora	Naive	0.476
Sergio Gómez Osorio	35	+0.021	0.23	■ Estable / mejora	Holt	0.547
Sahily A. Herrera Eljadue	30	+0.038	0.32	■ Estable / mejora	Holt	0.664
Yeison David Niño Arias	26	+0.040	0.42	■ Estable / mejora	ARIMA(1,1,1)	0.305
Santiago Peña Beltrán	19	+0.045	0.16	■ Estable / mejora	Holt	0.981
Sofia Daza García	19	+0.045	0.06	■ Estable / mejora	Naive	0.384
Maria Jose Palomino Carreño	9	+0.078	0.29	■ Estable / mejora	Naive	0.507
Ángel Santiago Toribio Godoy	20	+0.094	0.67	■ Estable / mejora	ARIMA(1,1,0)	0.361

Comparación de modelos — ARIMA gana



MODELO	MAE	RMSE	R ²	SMAPE
★ ARIMA	0.3618	0.4417	-2.71	122.7%
Naive	0.3859	0.4676	-3.52	111.7%
Prophet	0.4758	0.5599	-5.50	138.5%
Holt (ES)	0.5029	0.5887	-5.72	131.6%

Nota: R² negativo indica series cortas y ruidosas (z-score). El RMSE sigue siendo válido para comparación relativa.

★ ARIMA — menor RMSE promedio (0.4417) · criterio principal de selección

¿Cuál fue tu rendimiento en el torneo?

■ Mayor caída de rendimiento

1	Alejandra Salazar Galeano 2 pts	-0.0868
2	Isabella Buitrago 2 pts	-0.0397
3	Juan David Ortiz Rendón 3 pts	-0.0387
4	Samuel F. Rubio Casallas 3 pts	-0.0337
5	José Fabián García 1 pt	-0.0327

■ Más estables / mejora

1	Ángel Santiago Toribio Godoy 2 pts	+0.0941
2	Maria Jose Palomino Carreño 1 pt	+0.0777
3	Sofia Daza García 2 pts	+0.0455
4	Santiago Peña Beltrán 3 pts	+0.0446
5	Yeison David Niño Arias 2 pts	+0.0400

Busca tu nombre completo en el ranking de 34 jugadores →

7 fuerte · 8 leve · 19 estable

¿Qué hago con esta información?

Jugador

- Saber desde qué punto empieza la caída del ritmo
- Ajustar golpe y posición antes del umbral de fatiga
- Comparar rendimiento entre torneos usando el índice
- Conocer si eres de los 7 que caen fuerte o los 19 estables

Entrenador / Técnico

- Priorizar resistencia con los 7 jugadores de caída fuerte
- Planificar rotaciones según el punto global de fatiga
- Identificar si la caída ocurre en 1ª ronda o acumulando partidos
- Diseñar entrenamientos según perfil individual

Táctica en vivo

- Si el forecast predice caída, el compañero asume más protagonismo
- Detectar Death Cross (SMA corta cruza la larga hacia abajo)
- Adaptar estrategia: peloteos o puntos cortos según índice
- Comparar índice real vs forecast para ver si el jugador "responde"

*"El forecasting convierte datos de tracking en **inteligencia táctica** sobre la fatiga del jugador"*